

Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione e Definizione del Problema	2
1.1. Premessa Generale	2
1.2. Formulazione Matematica (Tempo Continuo)	2
1.3. Dinamica della Perturbazione $\delta x(t)$	2
2. Il Metodo di Linearizzazione	2
2.1. Sviluppo in Serie di Taylor	2
2.2. Sistema Linearizzato	3
3. Criteri di Stabilità Locale per Sistemi a Tempo Continuo	3
3.1. Condizione Sufficiente di Asintotica Stabilità (Teorema di Lyapunov Indiretto)	3
3.2. Condizione Sufficiente di Instabilità	4
3.3. Il Caso Critico	4
3.4. Analogia con Monotonicità di una Funzione Scalare	4
4. Stabilità dell'Equilibrio per Sistemi a Tempo Discreto	5
4.1. Formulazione Matematica del Problema (Tempo Discreto)	5
4.2. Dinamica della Perturbazione $\delta x(k)$	5
4.3. Linearizzazione nel Caso Discreto	5
4.4. Il Sistema Linearizzato a Tempo Discreto	6
5. Criteri di Stabilità Locale per Sistemi a Tempo Discreto	6
5.1. Condizione Sufficiente di Asintotica Stabilità (Tempo Discreto)	6
5.2. Condizione Sufficiente di Instabilità (Tempo Discreto)	6
5.3. Il Caso Critico per Sistemi a Tempo Discreto	7

1. Introduzione e Definizione del Problema

1.1. Premessa Generale

A differenza dei sistemi LTI (Lineari Tempo-Invarianti), dove la stabilità è una proprietà *globale* del sistema (valida per qualsiasi stato ed ingresso), nei sistemi non lineari la stabilità è una proprietà **locale**. Essa è definita in un **intorno del punto di equilibrio** specifico considerato. Lo strumento per questa analisi è il **Metodo Indiretto di Lyapunov**, noto anche come **Metodo di Linearizzazione**

1.2. Formulazione Matematica (Tempo Continuo)

Si consideri un sistema dinamico MIMO, stazionario, a tempo continuo, descritto dall'equazione di stato vettoriale:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

Definiamo due condizioni operative per il sistema:

1. **Movimento Nominale (Equilibrio):** Il sistema è sollecitato da un ingresso costante d'equilibrio $u(t) = \bar{u}$ e si trova in uno stato iniziale d'equilibrio $x(0) = \bar{x}$
Per definizione di punto di equilibrio, lo stato rimane costante nel tempo:

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$$

2. **Movimento Perturbato:** Applichiamo lo stesso ingresso nominale $\bar{u}$, ma partiamo da uno stato iniziale *differente* (perturbato) $x(0) = x_0 \neq \bar{x}$. L'evoluzione $x(t)$ soddisferà l'equazione:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), \bar{u}), \quad x(0) = x_0$$

1.3. Dinamica della Perturbazione $\delta x(t)$

Per studiare se il sistema tende a ritornare verso $\bar{x}$ o ad allontanarsene, definiamo il vettore **perturbazione dello stato**:

$$\delta x(t) \triangleq x(t) - \bar{x} \quad \implies \quad x(t) = \bar{x} + \delta x(t)$$

L'evoluzione differenziale della perturbazione è data da:

$$\delta \dot{x}(t) = \frac{d}{dt}(x(t) - \bar{x}) = \dot{x}(t) - 0 = f(x(t), \bar{u}) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u})$$

con condizione iniziale $\delta x(0) = \delta x_0 \neq 0$

Questa equazione differenziale è **non lineare** nella variabile $\delta x(t)$. In generale, la sua soluzione esplicita è ardua da determinare analiticamente. Inoltre, la dinamica della perturbazione dipende esplicitamente da $\bar{x}$ e $\bar{u}$, confermando la natura **locale** dello studio. Questa è la differenza sostanziale rispetto ai sistemi LTI, dove l'equazione $\delta \dot{x} = A\delta x$ è valida ovunque nello spazio di stato

2. Il Metodo di Linearizzazione

2.1. Sviluppo in Serie di Taylor

Per aggirare la difficoltà di risolvere l'equazione non lineare $\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u})$, si ricorre al **Metodo Indiretto di Lyapunov**. L'idea chiave è approssimare la dinamica della perturbazione nell'intorno del punto di equilibrio

Consideriamo la funzione vettoriale $f(x, \bar{u})$ e sviluppiamola in **Serie di Taylor** attorno al punto nominale $x = \bar{x}$, considerando $\bar{u}$ costante (parametro):

$$f(\bar{x}, \delta x(t), \bar{u}) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \underbrace{\frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}}}_{A} \delta x(t) + h(\delta x(t))$$

Dove:

- $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ per definizione di equilibrio
- $\frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}}$ è la **Matrice Jacobiana** di f rispetto allo stato x , valutata nell'equilibrio
- $h(\delta x(t))$ è il **resto di Peano**, contenente termini di ordine superiore al primo (ovvero infinitesimi di ordine $\|\delta x\|^2$ o superiori). Essenzialmente è una funzione che contiene potenze di $\delta x(t)$ di grado superiore al primo

Sostituendo, l'equazione della perturbazione diventa:

$$\delta \dot{x}(t) = \underbrace{\frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}}}_A \delta x(t) + h(\delta x(t))$$

2.2. Sistema Linearizzato

L'ipotesi fondamentale del metodo di linearizzazione è che, per **piccole perturbazioni iniziali** (cioè in un intorno sufficientemente piccolo di $\bar{x}$), il termine non lineare $h(\delta x(t))$ sia trascurabile rispetto al termine lineare $A\delta x(t)$

In tal caso, la dinamica della perturbazione è **approssimata** dal seguente sistema LTI:

$$\delta \dot{x} \approx A\delta x(t)$$

dove la matrice di stato $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è definita come:

$$A \triangleq \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

La matrice A è il **Jacobiano** del campo vettoriale f valutato all'equilibrio. Essa rappresenta la **migliore approssimazione lineare** del sistema nell'intorno di quel punto. Lo studio degli autovalori di questa matrice A ci fornirà informazioni sulla stabilità *locale* del sistema non lineare originale

3. Criteri di Stabilità Locale per Sistemi a Tempo Continuo

3.1. Condizione Sufficiente di Asintotica Stabilità (Teorema di Lyapunov Indiretto)

Sia $\bar{x}$ uno stato di equilibrio per il sistema non lineare $\dot{x} = f(x, \bar{u})$, sia A la matrice Jacobiana del sistema linearizzato nell'intorno di tale equilibrio

Enunciato:

Condizione (soltanto) sufficiente affinché $\bar{x}$ risulti **localmente asintoticamente stabile** è che tutti gli autovalori della matrice A abbiano parte reale strettamente negativa:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \Re(\lambda_i(A)) < 0$$

Giustificazione euristica:

Se $\Re(\lambda_i(A)) < 0$, il sistema linearizzato $\delta \dot{x} = A\delta x$ è asintoticamente stabile. La soluzione $\delta x(t)$ tende

esponenzialmente a zero per $t \rightarrow \infty$. Poichè $\delta x(t)$ diventa «piccola», il termine non lineare $h(\delta x(t))$, che è di ordine superiore, diventa *ancora più piccolo* e la sua influenza svanisce nel tempo. Esiste pertanto un intorno $I_{\bar{x}}$ del punto di equilibrio all'interno del quale il sistema non lineare segue fedelmente il comportamento del sistema linearizzato, garantendo la convergenza asintotica all'equilibrio

3.2. Condizione Sufficiente di Instabilità

Enunciato:

Condizione (soltanto) sufficiente affinché $\bar{x}$ risulti **localmente instabile** è che esista almeno un autovalore della matrice A con parte reale strettamente positiva:

$$\exists k \in \{1, \dots, n\}, \quad \Re(\lambda_k(A)) > 0$$

Giustificazione euristica:

Se esiste un autovalore a parte reale positiva, il sistema linearizzato presenta una dinamica esponenzialmente divergente in almeno una direzione dello spazio di stato. Anche se il termine non lineare $h(\delta x(t))$ iniziasse a farsi sentire quando la traiettoria si allontana dall'equilibrio, esso non può «tirare indietro» una traiettoria che ha già acquisito una componente divergente. La non linearità può al massimo far sì che la traiettoria diverga verso un altro attrattore (es. ciclo limite) o vada a saturazione, ma non può ristabilire la stabilità nell'intorno del punto di equilibrio considerato. Il punto è dunque instabile

3.3. Il Caso Critico

Enunciato:

Se la matrice A del sistema linearizzato soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

1. Nessuno autovalore ha parte reale positiva: $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \Re(\lambda_i(A)) \leq 0$
2. Esiste almeno un autovalore con parte reale esattamente nulla: $\exists k, \Re(\lambda_k(A)) = 0$ (ad esempio, coppie di autovalori immaginari puri o autovalori nell'origine)

Allora il **metodo di linearizzazione fallisce**. Non è possibile trarre alcuna conclusione sulla stabilità locale del sistema non lineare originario basandosi sulla sola matrice A

Spiegazione fisico-matematica:

In questo scenario, il comportamento del sistema linearizzato è **marginalmente stabile** o **semplicemente stabile** (né divergenza esponenziale, né convergenza asintotica). In queste condizioni, il termine non lineare $h(\delta x(t))$, per quanto piccolo, non è più trascurabile sul lungo periodo. Sono proprio i termini di ordine superiore a determinare se la traiettoria del sistema non lineare spirali lentamente verso l'equilibrio (stabile), vi ruoti attorno all'infinito (semplicemente stabile) o diverga lentamente (instabile)

Per risolvere i casi critici è necessario ricorrere a metodi più avanzati, quali il **Metodo Diretto di Lyapunov** (ricerca di una funzione di Lyapunov) o il **Teorema della Varietà Centrale**

3.4. Analogia con Monotonicità di una Funzione Scalare

Per comprendere il fallimento del caso critico, si propone un'analogia.

1. **Analisi Non Lineare:** Si vuole studiare la monotonicità locale di $y = f(x)$ in un punto
2. **Linearizzazione:** Si calcola la pendenza $\rho = f'(x_0)$ della retta tangente
3. **Casi Risolti:**
 - Se $\rho > 0$: La funzione è localmente crescente (Analogo a $\Re(\lambda) < 0$ per la stabilità)
 - Se $\rho < 0$: La funzione è localmente decrescente (Analogo a $\Re(\lambda) > 0$ per instabilità)

4. Caso Critico:

- Se $\rho = 0$ (Tangente orizzontale): Non si può dire nulla. La funzione potrebbe avere un massimo, un minimo o un flesso a tangente orizzontale. La risposta è celata nei termini di ordine superiore dello sviluppo di Taylor ($f''(x_0)$)

4. Stabilità dell'Equilibrio per Sistemi a Tempo Discreto

4.1. Formulazione Matematica del Problema (Tempo Discreto)

Si consideri ora un sistema dinamico MIMO, stazionario, a **tempo discreto**, descritto dall'equazione:

$$x(k+1) = f(x(k), u(k))$$

Analogamente al caso continuo, definiamo:

1. **Movimento Nominale (Equilibrio)**: Ingresso costante $\bar{u}$ e stato iniziale $\bar{x}$. All'equilibrio, lo stato non evolve, quindi si ha la condizione algebrica:

$$\bar{x} = f(\bar{x}, \bar{u})$$

2. **Movimento Perturbato**: Stesso ingresso $\bar{u}$, stato iniziale differente $x(0) = x_0 \neq \bar{x}$. L'evoluzione soddisfa:

$$x(k+1) = f(x(k), \bar{u}), \quad x(0) = x_0$$

4.2. Dinamica della Perturbazione $\delta x(k)$

Definiamo il vettore perturbazione dello stato al passo k-esimo:

$$\delta x(k) \triangleq x(k) - \bar{x}, \quad \implies \quad x(k) = \bar{x} + \delta x(k)$$

L'evoluzione della perturbazione è governata dalla seguente **equazione alle differenze**:

$$\begin{aligned} \delta x(k+1) &= x(k+1) - \bar{x} \\ &= f(x(k), \bar{u}) - \bar{x} \\ &= f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) - \bar{x} \end{aligned}$$

con condizione iniziale $\delta x(0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0 \neq 0$

Si osservi la sottile differenza con il caso continuo. Nel caso a tempo discreto, l'equazione alle differenze include il termine sottrattivo « $-\bar{x}$ », coerentemente con il fatto che $f(\bar{x}, \bar{u}) = \bar{x}$ (e non zero come nel caso a tempo continuo)

4.3. Linearizzazione nel Caso Discreto

Si procede con lo **Sviluppo in Serie di Taylor** della funzione $f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u})$ attorno al punto di equilibrio $\bar{x}$:

$$f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} \delta x(k) + h(\delta x(k))$$

Ricordando che $f(\bar{x}, \bar{u}) = \bar{x}$ per definizione di equilibrio, e sostituendo nell'equazione della perturbazione, si ottiene:

$$\delta x(k+1) = [\bar{x} + A\delta x(k) + h(\delta x(k))] - \bar{x} = A\delta x(k) + h(\delta x(k))$$

dove A è ancora una volta la **Matrice Jacobiana** di f rispetto allo stato x , valutata nel punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$:

$$A \triangleq \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

È interessante notare che, nonostante la diversa natura dell'equazione di stato, la matrice A del sistema linearizzato si calcola esattamente con la stessa formula del caso continuo: **Jacobiano di f rispetto ad x , valutato nell'equilibrio**

4.4. Il Sistema Linearizzato a Tempo Discreto

Trascurando i termini di ordine superiore $h(\delta x(k))$ per piccole perturbazioni, la dinamica è approssimata dal sistema LTI a tempo discreto:

$$\delta x(k+1) \approx A \delta x(k)$$

Lo studio della stabilità locale dell'equilibrio $\bar{x}$ per il sistema non lineare a tempo discreto si riduce, ove possibile, all'analisi degli autovalori di questa matrice A

5. Criteri di Stabilità Locale per Sistemi a Tempo Discreto

5.1. Condizione Sufficiente di Asintotica Stabilità (Tempo Discreto)

Sia $\bar{x}$ uno stato di equilibrio per il sistema non lineare a tempo discreto $x(k+1) = f(x(k), \bar{u})$, e sia A la matrice Jacobiana del sistema linearizzato

Enunciato:

Condizione (soltanto) sufficiente affinché $\bar{x}$ risulti **localmente asintoticamente stabile** è che tutti gli autovalori della matrice A abbiano **modulo strettamente minore di 1**:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad |\lambda_i(A)| < 1$$

Giustificazione euristica:

Nel dominio discreto, la condizione di stabilità asintotica per un sistema LTI è che gli autovalori giacciono **all'interno del cerchio unitario** nel piano complesso. Se tale condizione è soddisfatta, la risposta libera del sistema linearizzato $\delta x(k) = A^k \delta x_0$ tende a zero per $k \rightarrow \infty$. Come nel caso continuo, la convergenza a zero della perturbazione rende il termine non lineare $h(\delta x(k))$ sempre più trascurabile, garantendo che il comportamento del sistema non lineare sia dominato dalla dinamica lineare stabile

5.2. Condizione Sufficiente di Instabilità (Tempo Discreto)

Enunciato:

Condizione (soltanto) sufficiente affinché $\bar{x}$ risulti **localmente instabile** è che esista almeno un autovalore della matrice A con **modulo strettamente maggiore di 1**:

$$\exists k \in \{1, \dots, n\}, \quad |\lambda_k(A)| > 1$$

Giustificazione euristica:

Un autovalore esterno al cerchio unitario implica che il sistema linearizzato presenta una dinamica esponenzialmente divergente (almeno in una direzione). La divergenza della componente lineare non può essere compensata dai termini non lineari $h(\delta x(k))$ nell'intorno dell'equilibrio. Di conseguenza, la traiettoria perturbata si allontanerà irreversibilmente da $\bar{x}$, rendendo l'equilibrio instabile

5.3. Il Caso Critico per Sistemi a Tempo Discreto

Enunciato:

Se la matrice A del sistema linearizzato soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

1. Nessun autovalore ha modulo maggiore di 1: $\forall i, |\lambda_i(A)| \leq 1$
2. Esiste almeno un autovalore con modulo **esattamente unitario**: $\exists k, |\lambda_k(A)| = 1$

Allora **il metodo di linearizzazione fallisce**: Non è possibile trarre alcuna conclusione sulla stabilità locale del sistema non lineare originario

Spiegazione fisico-matematica:

Nel caso discreto, la frontiera del cerchio unitario ($|\lambda| = 1$) corrisponde all'asse immaginario ($\Re(\lambda) = 0$) del caso continuo. Autovalori sul cerchio unitario (es. $\lambda = \pm 1$ o coppie complesse coniugate $e^{\pm j\theta}$) producono nel sistema linearizzato modi che non convergono a zero né divergono all'infinito (modi persistenti i oscillatori). In queste condizioni marginali, i termini non lineari $h(\delta x(k))$, sebbene piccoli, determinano il percorso asintotico della traiettoria. L'analisi richiede strumenti più sofisticati (Metodo Diretto di Lyapunov, Teoria delle Biforcazioni)

Si presti particolare attenzione all'autovalore $\lambda = 1$ (analogo all'autovalore nullo nel tempo continuo). e all'autovalore $\lambda = -1$ (fenomeno tipicamente discreto di oscillazione alternata). Entrambi ricadono nel caso critico e impediscono una conclusione tramite sola linearizzazione